线性代数 下册

习题答案与详细解析

文链家两册套装验收样张 · 合成内容

目 录

第一章 特征值与特征向量 3
第二章 二次型 4

第一章　特征值与特征向量

本章讨论特征值与特征向量的计算与性质。

1.1　特征值

定义 1.1　若 $Ax = \lambda x$ 且 $x \neq 0$，则称 λ 为特征值。

习题 1.1

1. 求矩阵 A = [[2,1],[1,2]] 的全部特征值。

2. 证明：相似矩阵具有相同的特征多项式。

第二章　二次型

本章讨论二次型的矩阵表示与标准形。

2.1　二次型的标准形

定义 2.1　二次型可用对称矩阵表示。

习题 2.1

1. 写出二次型 f(x,y) = x^2 + 2xy + y^2 的矩阵。

2. 用正交变换化二次型 x^2 + 4xy + y^2 为标准形。